

低频数字式相位测量仪（C 题）

一、任务

设计并制作一个低频相位测量系统，包括相位测量仪、数字式移相信号发生器和移相网络三部分，示意图如下：

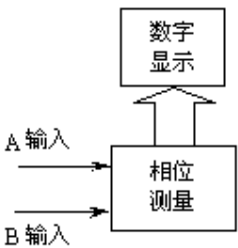


图1 相位测量仪

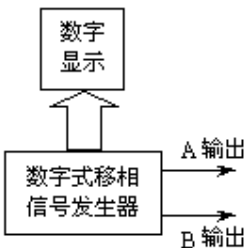


图3 数字式移相信号发生器

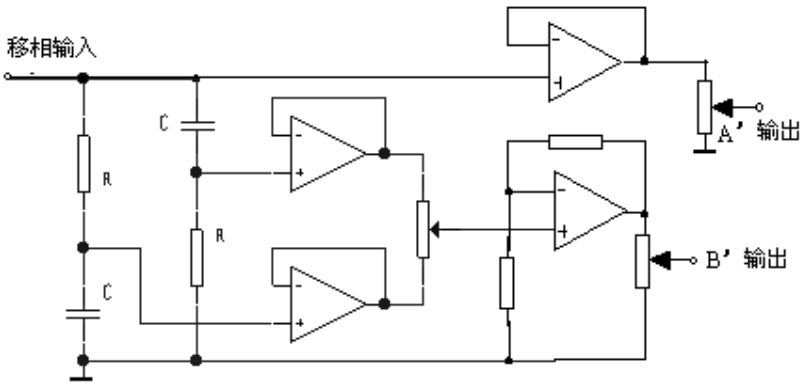


图2 移相网络

二、要

求

1、基本要求

- (1) 设计并制作一个相位测量仪（参见图 1）
 - a. 频率范围：20Hz~20kHz。
 - b. 相位测量仪的输入阻抗 $\geq 100k\ \Omega$ 。
 - c. 允许两路输入正弦信号峰-峰值可分别在 1V~5V 范围内变化。
 - d. 相位测量绝对误差 $\leq 2^\circ$ 。
 - e. 具有频率测量及数字显示功能。
 - f. 相位差数字显示：相位读数为 $0^\circ\sim 359.9^\circ$ ，分辨力为 0.1° 。

- (2) 参考图 2 制作一个移相网络

- a. 输入信号频率：100Hz、1kHz、10kHz。
- b. 连续相移范围： $-45^{\circ} \sim +45^{\circ}$ 。
- c. A'、B' 输出的正弦信号峰-峰值可分别在 0.3V~5V 范围内变化。

2. 发挥部分

- (1) 设计并制作一个数字式移相信号发生器（图 3），用以产生相位测量仪所需的输入正弦信号，要求：
 - a. 频率范围：20Hz~20kHz，频率步进为 20Hz，输出频率可预置。
 - b. A、B 输出的正弦信号峰-峰值可分别在 0.3V~5V 范围内变化。
 - c. 相位差范围为 $0 \sim 359^{\circ}$ ，相位差步进为 1° ，相位差值可预置。
 - d. 数字显示预置的频率、相位差值。
- (2) 在保持相位测量仪测量误差和频率范围不变的条件下，扩展相位测量仪输入正弦电压峰-峰值至 0.3V~5V 范围。
- (3) 用数字移相信号发生器校验相位测量仪，自选几个频点、相位差值和不同幅度进行校验。
- (4) 其它。

三、评分标准

	项 目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第（1）项	22
	完成第（2）项	6
	完成第（3）项	12
	其它	10

四、说明

- 1、移相网络的器件和元件参数自行选择，也可以自行设计不同于图 2 的移相网络。